

		Baseline				Hypermutation (1% ILS)				Strong ILS (87% ILS)				Outgroup clade (1% ILS)				Purifying (0% ILS)					
		#sites	10k	16k	3k	244k	152k	4M	135k	7M	52k	4k	15k	213k	30k	3k	9k	155k	12k	32k	5k	322k	runtime
true ARG (oracle)	$n_{\text{out}} = 0$	0.66	0.61	0.50	0.50	0.65	0.61	0.50	0.50	0.65	0.59	0.50	0.50	0.65	0.63	0.50	0.50	0.68	0.63	0.50	0.50	4.3m	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.85	0.95	0.50	1.00	0.79	0.72	0.50	0.74	0.65	0.67	0.50	1.00	0.83	0.99	0.50	1.00	0.84	0.94	0.50	4.8m	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.91	0.97	0.69	1.00	0.87	0.77	0.66	0.98	0.88	0.98	0.67	1.00	0.94	1.00	0.95	1.00	0.91	0.97	0.70	4.7m	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.97	1.00	0.91	1.00	0.94	0.93	0.87	0.99	0.94	0.99	0.88	1.00	0.95	1.00	0.95	1.00	0.97	0.99	0.91	9.0m	
max-parsimony ($\mu \rightarrow 0$)	$n_{\text{out}} = 0$	0.66	0.61	0.50	0.50	0.65	0.61	0.50	0.50	0.65	0.63	0.50	0.50	0.65	0.63	0.50	0.50	0.68	0.63	0.50	0.50	4.6m	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.85	0.95	0.50	1.00	0.79	0.72	0.50	0.73	0.71	0.64	0.50	1.00	0.83	0.99	0.50	1.00	0.84	0.94	0.50	5.0m	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.91	0.97	0.69	1.00	0.86	0.82	0.67	0.98	0.88	0.98	0.67	1.00	0.94	1.00	0.95	1.00	0.91	0.97	0.70	6.2m	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.97	0.99	0.91	1.00	0.94	0.93	0.87	0.99	0.94	0.99	0.88	1.00	0.96	1.00	0.95	1.00	0.97	0.99	0.91	9.9m	
parsimony (Fitch)	$n_{\text{out}} = 0$	0.39	0.40	0.45	0.50	0.39	0.38	0.45	0.50	0.39	0.39	0.45	0.50	0.39	0.40	0.45	0.50	0.41	0.42	0.45	0.50	8.5m	
	$n_{\text{out}} = 1$	0.98	0.81	0.93	0.48	0.98	0.75	0.69	0.47	0.47	0.47	0.51	0.49	0.98	0.72	0.97	0.41	1.00	0.79	0.94	0.01	9.4m	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.73	0.95	0.59	1.00	0.65	0.68	0.52	0.94	0.75	0.94	0.57	0.98	0.81	0.98	0.53	1.00	0.73	0.96	0.39	11.1m	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.79	0.97	0.80	1.00	0.71	0.78	0.69	0.96	0.86	0.96	0.75	0.98	0.84	0.98	0.56	1.00	0.80	0.98	0.80	16.8m	
local-tree mode	$n_{\text{out}} = 0$	0.63	0.60	0.50	0.50	0.65	0.60	0.50	0.50	0.62	0.59	0.50	0.50	0.62	0.59	0.50	0.50	0.64	0.61	0.50	0.50	21.1m	
	$n_{\text{out}} = 1$	0.97	0.83	0.90	0.50	0.98	0.79	0.70	0.50	0.70	0.63	0.63	0.50	0.95	0.79	0.90	0.50	0.93	0.80	0.84	0.50	29.7m	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.91	0.96	0.69	1.00	0.87	0.77	0.66	0.96	0.86	0.94	0.67	1.00	0.92	1.00	0.95	1.00	0.89	0.96	0.61	24.6m	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.97	1.00	0.89	1.00	0.94	0.92	0.86	0.98	0.93	0.97	0.84	1.00	0.93	1.00	0.95	1.00	0.97	0.99	0.90	51.2m	
SINGER	$n_{\text{out}} = 0$	0.57	0.55	0.50	0.50	0.66	0.63	0.50	0.50	0.66	0.61	0.50	0.50	0.66	0.61	0.50	0.50	0.66	0.62	0.50	0.50	4.9d	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.86	0.93	0.50	1.00	0.80	0.65	0.50	0.74	0.66	0.62	0.50	1.00	0.87	0.98	0.50	0.99	0.85	0.94	0.50	8.1d	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.91	0.96	0.69	1.00	0.87	0.77	0.65	0.98	0.92	0.97	0.67	1.00	0.93	1.00	0.92	1.00	0.91	0.97	0.70	27.9d	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.94	0.98	0.86	1.00	0.93	0.89	0.81	0.99	0.93	0.97	0.79	1.00	0.94	1.00	0.96	1.00	0.97	0.99	0.90	59.8d	
SINGER (fixed-tree)	$n_{\text{out}} = 0$	0.55	0.54	0.50	0.50	0.57	0.56	0.50	0.50	0.54	0.53	0.50	0.50	0.54	0.55	0.50	0.50	0.58	0.51	0.50	0.00	3.6d	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.85	0.94	0.50	1.00	0.79	0.65	0.50	0.72	0.65	0.69	0.50	1.00	0.85	0.99	0.50	1.00	0.86	0.97	0.50	5.5d	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.90	0.96	0.69	1.00	0.87	0.77	0.65	0.92	0.83	0.87	0.67	1.00	0.92	1.00	0.90	1.00	0.91	0.97	0.70	16.0d	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.95	0.98	0.90	1.00	0.90	0.89	0.78	0.92	0.87	0.87	0.82	1.00	0.92	0.99	0.95	1.00	0.97	0.99	0.91	65.1d	
tsinfer + tsdate	$n_{\text{out}} = 0$	0.51	0.51	0.50	0.50	0.53	0.53	0.50	0.50	0.51	0.52	0.50	0.50	0.51	0.46	0.50	0.00	0.51	0.51	0.50	0.50	22.6m	
	$n_{\text{out}} = 1$	0.72	0.66	0.63	0.50	0.99	0.79	0.63	0.50	0.72	0.64	0.71	0.50	0.99	0.84	0.93	0.50	0.99	0.84	0.88	0.50	24.6m	
	$n_{\text{out}} = 3$	0.98	0.87	0.91	0.67	1.00	0.86	0.82	0.63	0.80	0.75	0.74	0.58	1.00	0.92	1.00	0.88	1.00	0.89	0.97	0.69	49.2m	
	$n_{\text{out}} = 10$	0.97	0.91	0.94	0.75	1.00	0.93	0.90	0.86	0.87	0.82	0.81	0.81	1.00	0.88	1.00	0.94	1.00	0.97	0.99	0.91	29.22h	
Relate	$n_{\text{out}} = 0$	0.52	0.52	0.50	0.50	0.54	0.53	0.50	0.50	0.52	0.51	0.50	0.50	0.52	0.53	0.50	0.50	0.54	0.53	0.50	0.50	11.2s	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.84	0.93	0.50	1.00	0.80	0.66	0.50	0.72	0.64	0.71	0.50	1.00	0.83	0.99	0.50	1.00	0.84	0.95	0.50	17.1s	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.90	0.97	0.69	1.00	0.86	0.75	0.65	0.87	0.79	0.81	0.67	1.00	0.90	0.99	0.93	1.00	0.90	0.97	0.70	32.4s	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.96	0.99	0.91	1.00	0.92	0.88	0.84	0.90	0.85	0.86	0.84	1.00	0.93	1.00	0.95	1.00	0.97	0.99	0.91	1.3m	
fixed-tree mode	$n_{\text{out}} = 0$	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.3m	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.86	0.96	0.53	1.00	0.81	0.75	0.52	0.71	0.67	0.72	0.50	1.00	0.87	1.00	0.70	1.00	0.84	0.96	0.30	6.2m	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.89	0.96	0.69	1.00	0.84	0.76	0.67	0.78	0.75	0.72	0.67	1.00	0.93	1.00	0.93	1.00	0.89	0.96	0.70	31.6m	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.91	0.96	0.91	1.00	0.87	0.77	0.86	0.80	0.80	0.69	0.86	1.00	0.92	1.00	0.95	1.00	0.91	0.96	0.91	15.08h	
fixed-tree (adaptive)	$n_{\text{out}} = 0$	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	3.3m
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.86	0.96	0.53	1.00	0.81	0.75	0.52	0.71	0.67	0.72	0.50	1.00	0.87	1.00	0.70	1.00	0.84	0.96	0.30	11.6m	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.89	0.96	0.69	1.00	0.84	0.76	0.67	0.78	0.75	0.72	0.67	1.00	0.93	1.00	0.93	1.00	0.89	0.96	0.70	37.9m	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.91	0.96	0.91	1.00	0.87	0.77	0.86	0.79	0.78	0.69	0.86	1.00	0.92	1.00	0.95	1.00	0.91	0.96	0.91	14.99h	
majority outgroup	$n_{\text{out}} = 0$	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.2m	
	$n_{\text{out}} = 1$	1.00	0.84	0.96	0.56	1.00	0.79	0.74	0.55	0.71	0.66	0.72	0.51	1.00	0.83	0.99	0.89	1.00	0.81	0.96	0.10	49.3s	
	$n_{\text{out}} = 3$	1.00	0.91	0.97	0.69	1.00	0.86	0.81	0.66	0.95	0.84	0.93	0.67	1.00	0.90	1.00	0.93	1.00	0.90	0.97	0.70	52.4s	
	$n_{\text{out}} = 10$	1.00	0.91	0.97	0.69	1.00	0.88	0.83	0.69	0.97	0.89	0.96	0.67	1.00	0.90	1.00	0.93	1.00	0.91	0.97	0.70	1.0m	
			ISM bi	≥ 2 mut	$i=n-1$	fixed	ISM bi	≥ 2 mut	$i=n-1$	fixed	ISM bi	≥ 2 mut	$i=n-1$	fixed	ISM bi	≥ 2 mut	$i=n-1$	fixed	ISM bi	≥ 2 mut	$i=n-1$	fixed	

